BrainAI

ProSuite Industrial

INDUSTRIAL ENCRYPTION SUITE

PRODUKT-DOKUMENTATION

BrainAI (Inhaber: Sascha Alexander Köhne)

BrainAI Inhaber: Sascha Alexander Köhne	PROSUITE INDUSTRIAL	🟢 ÖFFENTLICHE KLASSIFIZIERUNG
Core Architecture & Development	**ProEDC CLI Referenz**	Zugriffsstufe: Öffentlich / Beta

---

Revisionshistorie / Revision History

Version	Datum	Autor	Status	Beschreibung
1.0.0	01.01.2025	S. Köhne	Stable	Initial Commercial Suite CLI
2.0.0	26.02.2026	S. Köhne	Stable	Hybrid Ring-0, Audit-Logging & Secure Wipe (PRO Edition)

1 Produktübersicht

Die **ProEDC CLI Suite** ist das zentrale Administrations-Werkzeug der kommerziellen ProED-Serie. Im Gegensatz zur Standard-Version integriert ProEDC ein vollständiges Lizenzmanagement, erweiterte kryptografische Hilfsfunktionen (KeyGen, Hashing) und einen revisionssicheren Audit-Trail.

Kernmerkmale:

- **Hybride Beschleunigung (PRO Only):** Automatische Erkennung und Nutzung des `ProKM` Kernel-Treibers für verlustfreie Ring-0 Performance.
- **Revisionssicheres Audit-Logging:** Optionales Logging von Vorgängen inklusive kryptografischer Ein- und Ausgangs-Hashes zur lückenlosen Nachweisbarkeit.
- **Sicheres Daten-Shredding (PRO Only):** Mehrfaches Überschreiben der Quelldateien nach erfolgreicher Verarbeitung zur Erfüllung höchster Datenschutz-Standards.
- **Auto-Keygen:** Automatische Erstellung sicherer 256-Bit Schlüssel bei fehlenden Parametern im Verschlüsselungsprozess.
- **Integrierte Suite:** Vereint Datei-Verschlüsselung, Schlüsselgenerierung und ProHash-Verifizierung in einer einzigen Binary.

2 Technische Spezifikationen

2.1 Kommandozeilen-Parameter (CLI)

Die Suite folgt der Syntax: `proedc [MODUS] [OPTIONEN]`.

Modi:

- `-e, --encrypt`: Verschlüsselungsmodus.
- `-d, --decrypt`: Entschlüsselungsmodus.
- `-g, --keygen`: Generierung kryptografischer Schlüssel.
- `--hash`: Erstellung von ProHash-Werten für Dateien oder Strings.

Optionen:

- `-i, --input <pfad>`: Pfad zur Eingabedatei.

- `-o, --output <pfad>`: Pfad zur Ausgabedatei.
- `-k, --key <pfad>`: Pfad zur Schlüsseldatei.
- `-s, --string <text>`: Text für direktes Hashing (ohne Datei).
- `-b, --bits <n>`: Schlüssellänge in Bits (Standard: 256).
- `-L, --log`: **(PRO)** Aktiviert detailliertes Audit-Logging.
- `-D, --delete`: **(PRO)** Sicheres Löschen der Quelldatei nach Erfolg.

3 Globales Error-Management

ProEDC nutzt ein erweitertes Status-Modell, das Lizenz- und Hardware-Zustände berücksichtigt.

Exit Code	Konstante	Beschreibung	Kritikalität
0	PEDC_SUCCESS	Operation erfolgreich abgeschlossen.	Keine
1	PEDC_ERR_PARAM	Ungültige Parameter oder fehlende Argumente.	Mittel
2	PEDC_ERR_AUTH	MAC-Check fehlgeschlagen (Datei manipuliert).	Hoch
3	PEDC_ERR_FILE_IO	Fehler beim Lesen/Schreiben von Dateien.	Mittel
-7	PEDC_ERR_LIMIT	Lizenz-Limit erreicht (z.B. TRIAL-Ablauf).	Fatal

4 Implementierungsbeispiele

4.1 Verschlüsselung mit Auto-Keygen & Audit-Log (PRO)

In diesem Beispiel wird eine Datei verschlüsselt. Da kein Schlüssel angegeben ist, erstellt ProEDC diesen automatisch und loggt alle Hashes.

```
# Aufruf in der PRO Edition
./proedc -e -i vertraulich.dat -o vertraulich.enc -L

# Ergebnis in proedc_audit.log:
# [2026-02-26 14:30:00] OP: AUTO-KEY | Status: OK | IN: N/A | OUT: au
# [2026-02-26 14:30:00] OP: ENCRYPT  | Status: OK | IN: vertraulich.d
```

4.2 Entschlüsselung mit anschließendem Shredding (PRO)

Dieses Kommando entschlüsselt eine Datei unter Verwendung des Kernel-Bypasses und löscht die verschlüsselte Quelldatei unwiderruflich nach Erfolg.

```
./proedc -d -i backup.enc -o backup.zip -k master.key -D
# [+] PRO Edition: Hardware Kernel Driver (ProKM) detected.
# [+] PRO Feature: Source file securely wiped (-D).
```

4.3 String-Hashing für Konfigurationen

Direktes Erzeugen eines ProHash-Wertes für einen Text-String:

```
./proedc --hash -s "Master-Admin-Passwort-2026"
# String Hash: 7f83b165...
```

5 Best Practices & Sicherheitsrichtlinien

- **Audit-Konformität:** Verwenden Sie in automatisierten Umgebungen grundsätzlich das `-L` Flag, um bei Sicherheitsaudits die Integrität der Datenkette lückenlos beweisen zu können.
- **Daten-Hygiene:** Nutzen Sie in der PRO Edition das `-D` Flag für temporäre Dateien, um sicherzustellen, dass keine Fragmente sensibler Daten auf physischen Datenträgern zurückbleiben.
- **Lizenzüberwachung:** Überprüfen Sie regelmäßig den Exit-Code `-7`, um rechtzeitig vor Ablauf von TRIAL-Lizenzen oder Volumen-Limits in produktiven Systemen reagieren zu können.
- **Kernel-Privilegien:** Für die Nutzung der Ring-0 Beschleunigung muss die Executable über ausreichende Berechtigungen verfügen, um mit dem `ProKM`-Device zu kommunizieren.

© 2026 Sascha Köhne	✉️ **Contact:** koehne83@googlemail.com	🛡️ **ProTU-Verified**
CEO / System Architect	BrainAI Inhaber : Sascha Alexander Köhne	We don't need **BRUTEFORCE**, we know **PHYSICS**